

# 1 Introduction aux Filières Nucléaires

---

Pour classifier et comprendre les différents réacteurs nucléaires à travers le monde, on s'appuie sur trois caractéristiques de classement fondamentales.

## 1.1 Les trois caractéristiques de classement

1. **La nature de la matière fissile** : Il s'agit de la matière utilisée comme combustible nucléaire au sein du réacteur. Les isotopes principalement utilisés sont :
  - L'Uranium-235 ( $^{235}\text{U}$ )
  - Le Plutonium-239 ( $^{239}\text{Pu}$ )
2. **Le fluide caloporteur** : Ce fluide joue un rôle essentiel de transfert thermique. Il permet de récupérer l'énergie thermique (chaleur) produite par les réactions de fission au niveau du cœur du réacteur et de l'acheminer vers le système de production d'électricité ou d'évacuation de la chaleur.
3. **Le modérateur** : Le modérateur est le milieu matériel qui détermine l'énergie moyenne (et donc la vitesse) des neutrons dans le cœur du réacteur. Son but est de ralentir les neutrons rapides pour augmenter la probabilité de fissions ultérieures.

## 1.2 Le Combustible Nucléaire

Le combustible subit des transformations physiques et chimiques précises pour être exploitable dans un réacteur :

- **Matières fissiles énergétiques** : Ce sont les matières susceptibles de subir une fission sous l'impact d'un neutron. On utilise :
  - Du dioxyde d'uranium ( $\text{UO}_2$ ).
  - Un mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium nommé **MOX** (pour *Mixed Oxides*), formule  $(\text{U}, \text{Pu})\text{O}_2$ .
  - Les isotopes concernés sont principalement  $^{235}\text{U}$  et  $^{239}\text{Pu}$ .
- **Matières fertiles** : Ce sont des isotopes qui ne sont pas directement fissiles par des neutrons thermiques, mais qui, sous l'action des neutrons, se transforment partiellement en matières fissiles (par exemple l'Uranium-238,  $^{238}\text{U}$ , qui donne du Plutonium-239 après capture neutronique et désintégrations successives).
- **Différentes formes du combustible** : Le combustible se présente sous forme de pastilles de 8,2 mm de diamètre, de boulets ou de particules.
- **Structure d'assemblage** : Ces pastilles sont enfilées et rassemblées dans des **crayons** (tubes métalliques étanches), des aiguilles ou des plaques, qui sont ensuite réunis pour former un **assemblage de combustible** compact.